

Разместите пешки

Ограничение по времени: 3 сек.

Ограничение по памяти: 256 mb.

Вам дана огромная шахматная доска, клетки которой задаются целочисленными координатами (x, y) . Доска простирается от нижнего левого угла $(1, 1)$ до верхнего правого угла $(2026, 2026)$.

Вам необходимо разместить на доске множество пешек.

Расстояние между любой парой пешек, размещённых в координатах (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , измеряется манхэттенским расстоянием:

$$d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

Ваша задача — разместить пешки на доске так, чтобы манхэттенские расстояния между всеми парами пешек были различными. Никакие две пешки не могут находиться в одной клетке. Ваша цель — максимизировать количество размещённых на доске пешек (P).

Входные данные

В этой задаче входные данные отсутствуют.

Выходные данные

В первой строке выведите одно целое число P ($P \geq 1$) — количество размещённых вами пешек.

В следующих P строках выведите по два целых числа x_i и y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq 2026$), разделённых пробелом, обозначающих клетки, в которых размещены пешки.

Пример

Выход	Пояснение
3	Приведён корректный пример вывода с $P = 3$ пешками. Здесь есть 3 различные пары, и манхэттенское расстояние между любой парой пешек различно.
1 1	
2 1	
5 1	
	$d_{1,2} = 1 - 2 + 1 - 1 = 1$
	$d_{1,3} = 1 - 5 + 1 - 1 = 4$
	$d_{2,3} = 2 - 5 + 1 - 1 = 3$

Оценивание

Для корректной конфигурации из P пешек ваш балл вычисляется следующим образом:

- Если $P \geq 50$, то 100 баллов.
- Если $1 \leq P < 50$, то $2 \times P$ баллов.

Чтобы набрать максимальные 100 баллов, вам необходимо корректно разместить $P \geq 50$ пешек.

Если вы разместите более одной пешки в одной клетке, разместите какую-либо пешку за пределами доски или если какая-либо пара пешек будет иметь одинаковое манхэттенское расстояние, то в этом случае ваш балл будет равен 0.